Лабораторна робота №2

Підготував: Коваль Олексаднр Дмитрович
Група: 2ПІ-25Б
Підгрупа: 1

Тема: Створення програм за допомогою циклів for, while, та поглибленого використання функцій if та else.

Мета: навчитися створювати з використанням циклів (for, while, do-while).

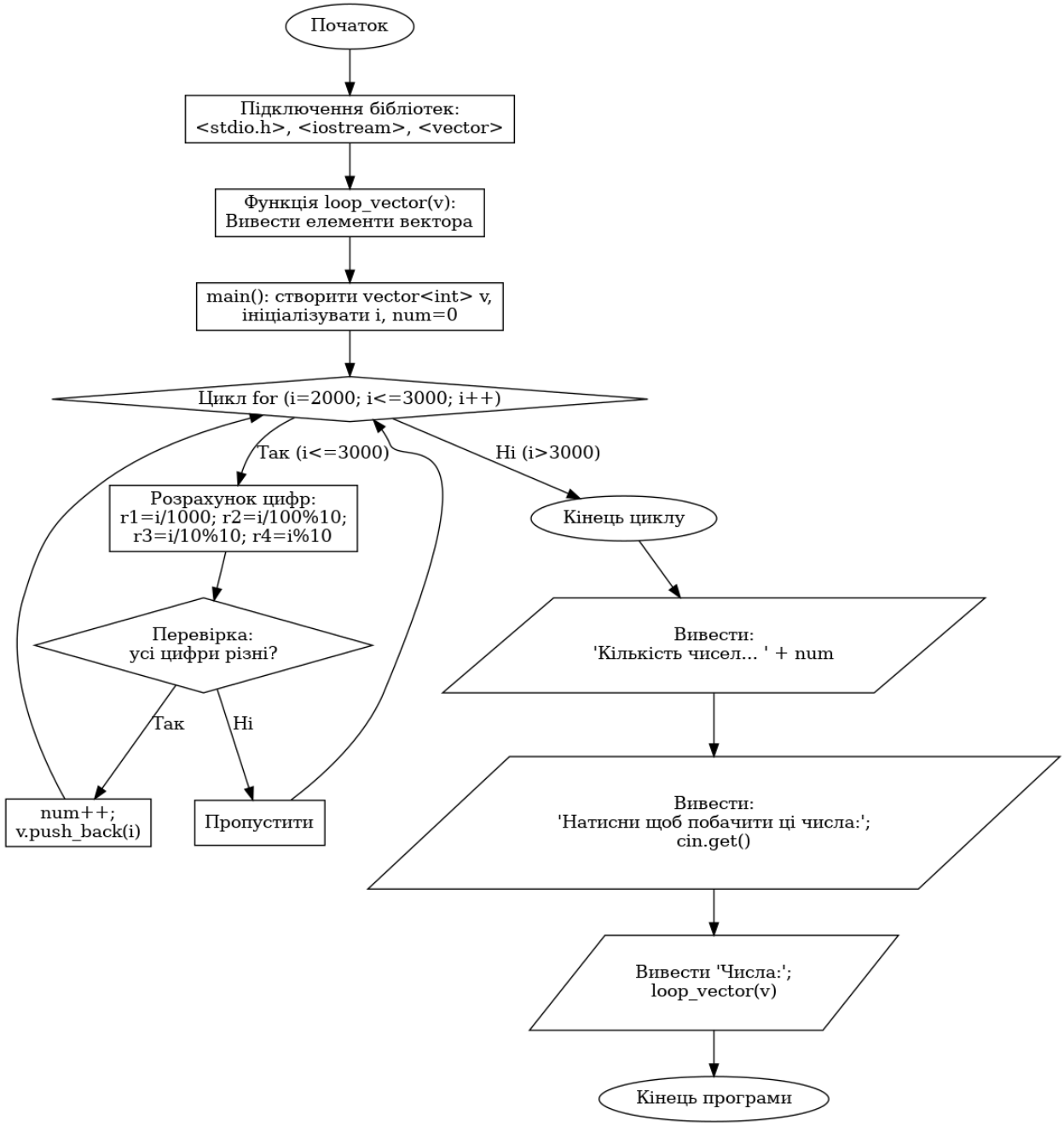
Код програми

```
#include <stdio.h>
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;

Qodo Gen: Options | Test this function
void loop_vector(vector<int> v) {
    for (int i = 0; i < v.size(); i++) {
        cout << v[i] << " ";
    }
}

Qodo Gen: Options | Test this function
int main() {
vector<int> v;
int i, num = 0;
for (i = 2000; i >= 2000 && i <= 3000; i ++ ) {
    int r1, r2, r3, r4;
        r1 = i / 1000;
        r2 = i /100 % 10;
        r3 = i /10 % 10;
        r4 = i % 10;
        if (r1 != r2 && r1 != r3 && r1 != r4 && r2 != r3 && r2 != r4 && r3 != r4) {
            num++;
        }

        if (r1 != r2 && r1 != r3 && r1 != r4 && r2 != r3 && r2 != r4 && r3 != r4) {
            v.push_back(i);
        }

    }
    std::cout << ("Кількість чисел у запису яких немає двх однакових цифр:") << num << "\n";
    cout << "Натисни щоб побачити ці числа: \n";
    cin.get();
    cout << "Числа: \n";
    loop_vector(v);
    return 0;
}
```

Результат програми

```
C:\Windows\system32\cmd.exe - pause
Active code page: 65001
Кількість чисел у запису яких немає двх однакових цифр:504
Натисни щоб побачити ці числа:

Числа:
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2031 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2041 2043 2045 2046 2047 2048 2049 2051 2053 2054
2056 2057 2058 2059 2061 2063 2064 2065 2067 2068 2069 2071 2073 2074 2075 2076 2078 2079 2081 2083 2084 2085 2086 2087
2089 2091 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2130 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2143
2145 2146 2147 2148 2149 2150 2153 2154 2156 2157 2158 2159 2160 2163 2164 2165 2167 2168 2169 2170 2173 2174 2175 2176
2178 2179 2180 2183 2184 2185 2186 2187 2189 2190 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2301 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310
2314 2315 2316 2317 2318 2319 2340 2341 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2354 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2364 2365
2367 2368 2369 2370 2371 2374 2375 2376 2378 2379 2380 2381 2384 2385 2386 2387 2389 2390 2391 2394 2395 2396 2397 2398
2401 2403 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2413 2415 2416 2417 2418 2419 2430 2431 2435 2436 2437 2438 2439 2450 2451 2453
2456 2457 2458 2459 2460 2461 2463 2465 2467 2468 2469 2470 2471 2473 2475 2476 2478 2479 2480 2481 2483 2485 2486 2487
2489 2490 2491 2493 2495 2496 2497 2498 2501 2503 2504 2506 2507 2508 2509 2510 2513 2514 2516 2517 2518 2519 2530 2531
2534 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2543 2546 2547 2548 2549 2560 2561 2563 2564 2567 2568 2569 2570 2571 2573 2574 2576
2578 2579 2580 2581 2583 2584 2586 2587 2589 2590 2591 2593 2594 2596 2597 2598 2601 2603 2604 2605 2607 2608 2609 2610
2613 2614 2615 2617 2618 2619 2630 2631 2634 2635 2637 2638 2639 2640 2641 2643 2645 2647 2648 2649 2650 2651 2653 2654
2657 2658 2659 2670 2671 2673 2674 2675 2678 2679 2680 2681 2683 2684 2685 2687 2689 2690 2691 2693 2694 2695 2697 2698
2701 2703 2704 2705 2706 2708 2709 2710 2713 2714 2715 2716 2718 2719 2730 2731 2734 2735 2736 2738 2739 2740 2741 2743
2745 2746 2748 2749 2750 2751 2753 2754 2756 2758 2759 2760 2761 2763 2764 2765 2768 2769 2780 2781 2783 2784 2785 2786
2789 2790 2791 2793 2794 2795 2796 2798 2801 2803 2804 2805 2806 2807 2809 2810 2813 2814 2815 2816 2817 2819 2830 2831
2834 2835 2836 2837 2839 2840 2841 2843 2845 2846 2847 2849 2850 2851 2853 2854 2856 2857 2859 2860 2861 2863 2864 2865
2867 2869 2870 2871 2873 2874 2875 2876 2879 2890 2891 2893 2894 2895 2896 2897 2901 2903 2904 2905 2906 2907 2908 2910
2913 2914 2915 2916 2917 2918 2930 2931 2934 2935 2936 2937 2938 2940 2941 2943 2945 2946 2947 2948 2950 2951 2953 2954
2956 2957 2958 2960 2961 2963 2964 2965 2967 2968 2970 2971 2973 2974 2975 2976 2978 2980 2981 2983 2984 2985 2986 2987
Press any key to continue . . .
```

Блок система програми



Висновок

На цій лабораторній програмі я навчився використовувати функції for, while та do-while для здійснення циклів за виконання необхідних умов,

також я використав властивості векторів для занотовування всіх значень і потім виведення.

Відповіді на контрольні запитання

12. Дві форми оператора розгалуження: if-else (для умов) та switch-case (для вибору з кількох варіантів за значенням виразу).

13. Приклади простих і складених операторів: Простий: if (a > b) printf("a більше"); Складений: if ((a > b) && (c < d)) { printf("умова виконана"); } else { printf("не виконана"); }

14. Скорочена форма операторів if: Це if без else: if (умова) { код } — виконує код тільки якщо умова істинна, інакше нічого не робить.

15. Умовна тернарна операція: (умова) ? вираз1 : вираз2 — якщо умова істинна, повертає вираз1, інакше — вираз2. Наприклад: max = (a > b) ? a : b;

16. Мінімальне значення a і b: (a < b) ? a : b;